

Daniel Vázquez Lago

Física de Fluidos

Series Ciencias Físicas

Índice

I	Fundamentos de medios continuos	
1	Cinemática de fluidos	7
2	Conservación de masa	9
3	Conservación de momento	11
4	Conservación de energía	13
II	Fluidos ideales	
5	Ecuaciones de Euler	17
6	Bernoulli	19
7	Flujo potencial	21
8	Vorticidad	23
III	Fluidos viscosos	
9	Navier-Stokes	27
10	Flujo de Poiseuille	29
11	Número de Reynolds	31
12	Disipación	33
IV	Capas límite y aerodinámica	
13	Teoría de capa límite	37
14	Separación	39
15	Sustentación y resistencia	41
16	Flujo alrededor de cuerpos	43
V	Turbulencia	
17	Transición	47
18	Cascada de energía	49
19	Modelos estadísticos	51
20	Simulación de turbulencia	53
VI	Flujos compresibles	

21	Ondas de choque	57
22	Flujo supersónico	59
23	Toberas	61
24	Combustión	63

VII

Fluidos multifásicos y geofísicos

25	Tensión superficial	67
26	Burbujas y gotas	69
27	Fluidos estratificados	71
28	Atmósfera y océanos	73

I

Fundamentos de medios continuos

1	Cinemática de fluidos	7
2	Conservación de masa	9
3	Conservación de momento . . .	11
4	Conservación de energía	13

1. Cinemática de fluidos

2. Conservación de masa

3. Conservación de momento

4. Conservación de energía

II

Fluidos ideales

5 Ecuaciones de Euler	17
6 Bernoulli	19
7 Flujo potencial	21
8 Vorticidad	23

5. Ecuaciones de Euler

6. Bernoulli

7. Flujo potencial

8. Vorticidad

III

Fluidos viscosos

9 Navier-Stokes	27
10 Flujo de Poiseuille	29
11 Número de Reynolds	31
12 Disipación	33

9. Navier-Stokes

10. Flujo de Poiseuille

11. Número de Reynolds

12. Disipación

IV

Capas límite y aerodinámica

13	Teoría de capa límite	37
14	Separación	39
15	Sustentación y resistencia	41
16	Flujo alrededor de cuerpos . . .	43

13. Teoría de capa límite

14. Separación

15. Sustentación y resistencia

16. Flujo alrededor de cuerpos



Turbulencia

17	Transición	47
18	Cascada de energía	49
19	Modelos estadísticos	51
20	Simulación de turbulencia . . .	53

17. Transición

18. Cascada de energía

19. Modelos estadísticos

20. Simulación de turbulencia

VI

Flujos compresibles

21 Ondas de choque	57
22 Flujo supersónico	59
23 Toberas	61
24 Combustión	63

21. Ondas de choque

22. Flujo supersónico

23. Toberas

24. Combustión

VII

Fluidos multifásicos y geofísicos

25	Tensión superficial	67
26	Burbujas y gotas	69
27	Fluidos estratificados	71
28	Atmósfera y océanos	73

25. Tensión superficial

26. Burbujas y gotas

27. Fluidos estratificados

28. Atmósfera y océanos